



浙江大学物理实验教学中心
TEACHING CENTER FOR EXPERIMENTAL PHYSICS OF ZHEJIANG UNIVERSITY

分光计的调整和使用

Adjustment and Application of Spectrometer

浙江大学 物理实验教学中心



实验背景

EXPERIMENT BACKGROUNDS

实验目的

EXPERIMENT OBJECTIVE

实验原理

EXPERIMENT PRINCIPLE

1

2

3

4

5

6

实验内容

EXPERIMENT CONTENT

数据处理

DATA PROCESSING

实验思考

EXPERIMENT INSPIRATION

1

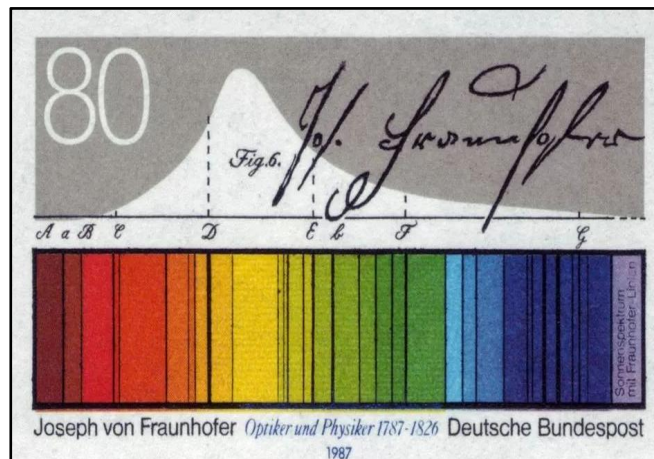
EXPERIMENT BACKGROUNDS 实验背景



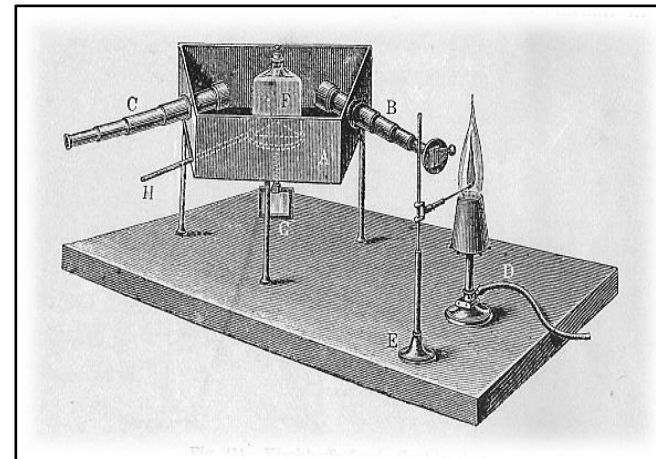
1.1 光谱的研究历史



1666年
艾萨克·牛顿



1814年
约瑟夫·冯·夫琅和费

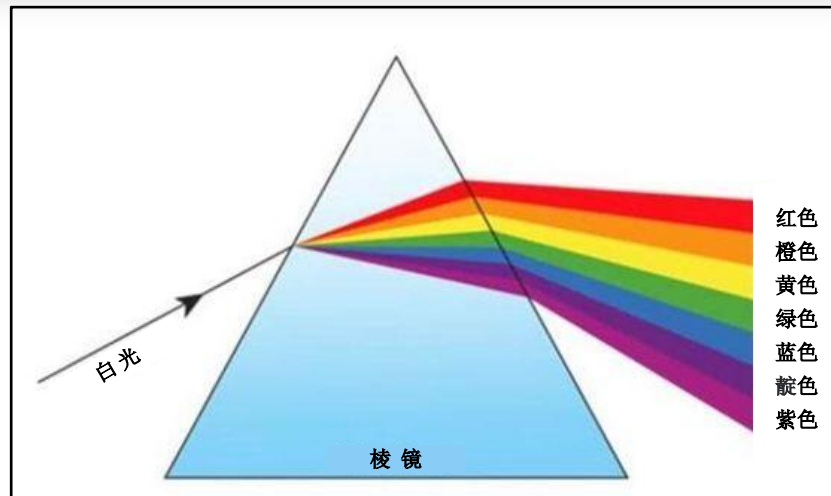
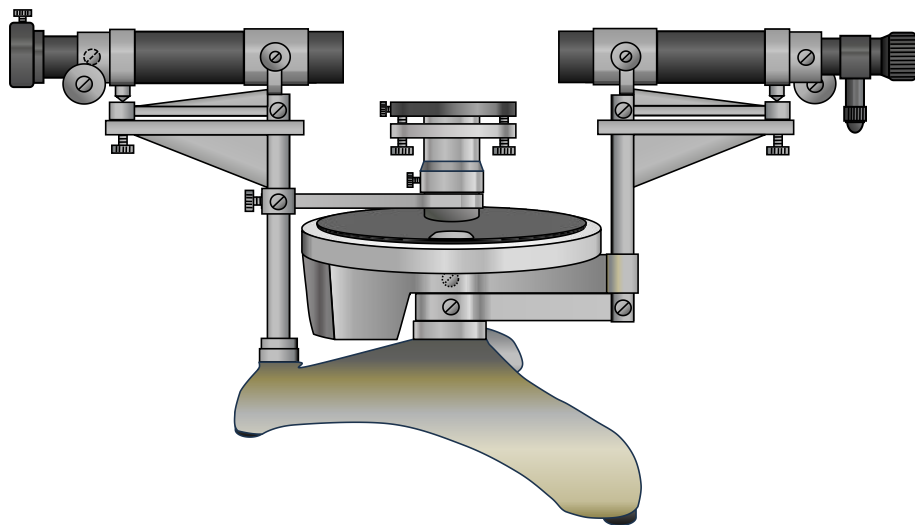


1859年
古斯塔夫·基尔霍夫
罗伯特·威廉·本生

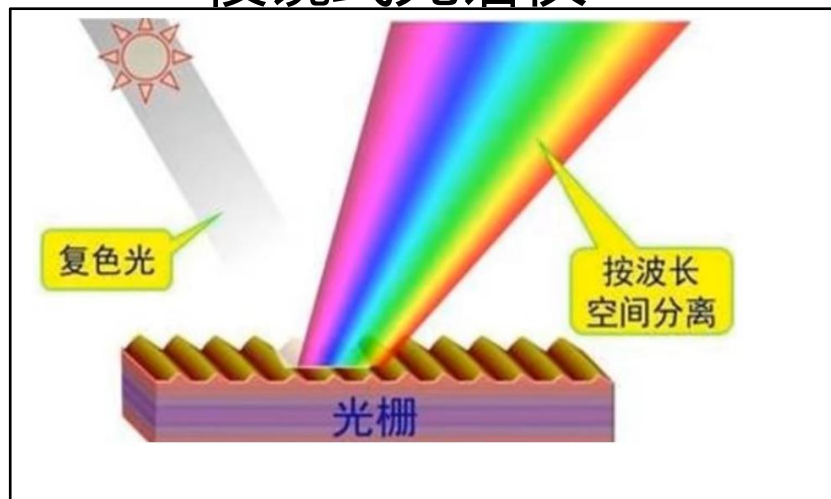
1.2 现代分光计

现代**分光计**，是一种测量光线偏转角的仪器，
又称**测角仪**。

应用：折射率、光波长、光栅常数等的测量。



棱镜式光谱仪



光栅式光谱仪

2

EXPERIMENT OBJECTIVE 实验目的



教学目标:

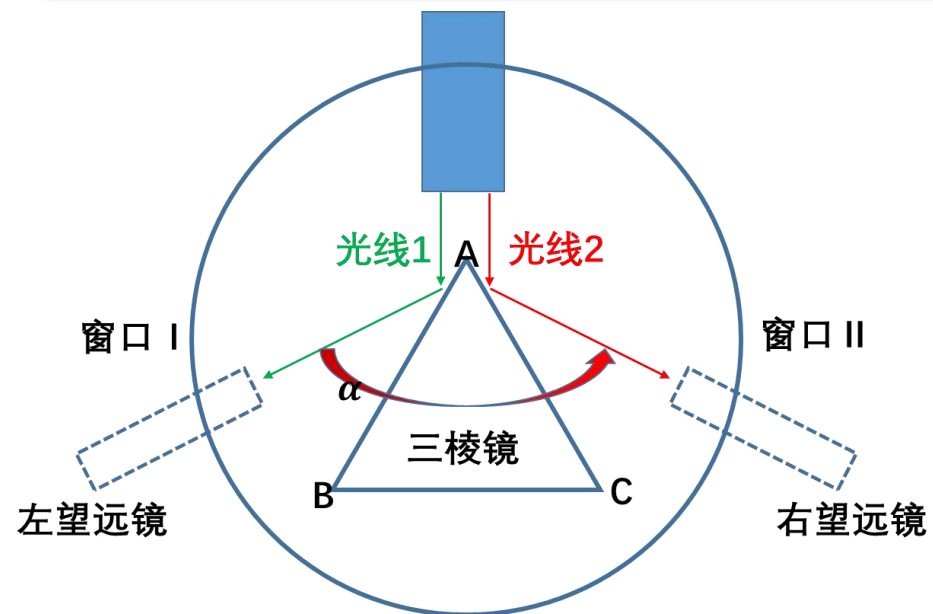
- 了解分光计结构、光路和各部分作用
- 掌握分光计调整和使用
- 利用棱脊分束法测量三棱镜顶角

3

EXPERIMENT PRINCIPLE 实验原理

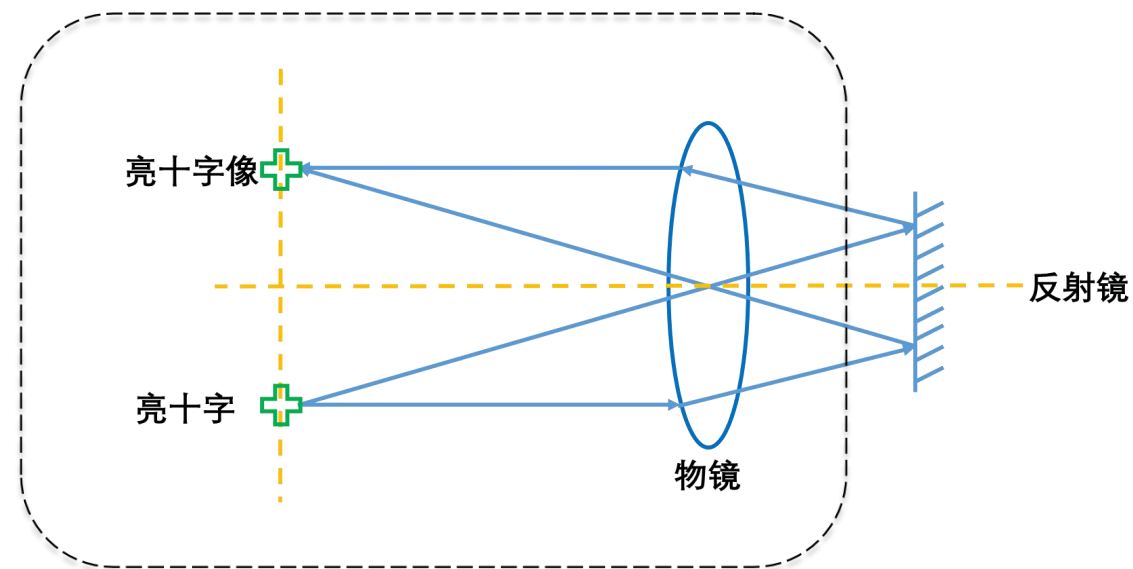
3.0 光路图

反射法测量三棱镜顶角（棱脊分束法）



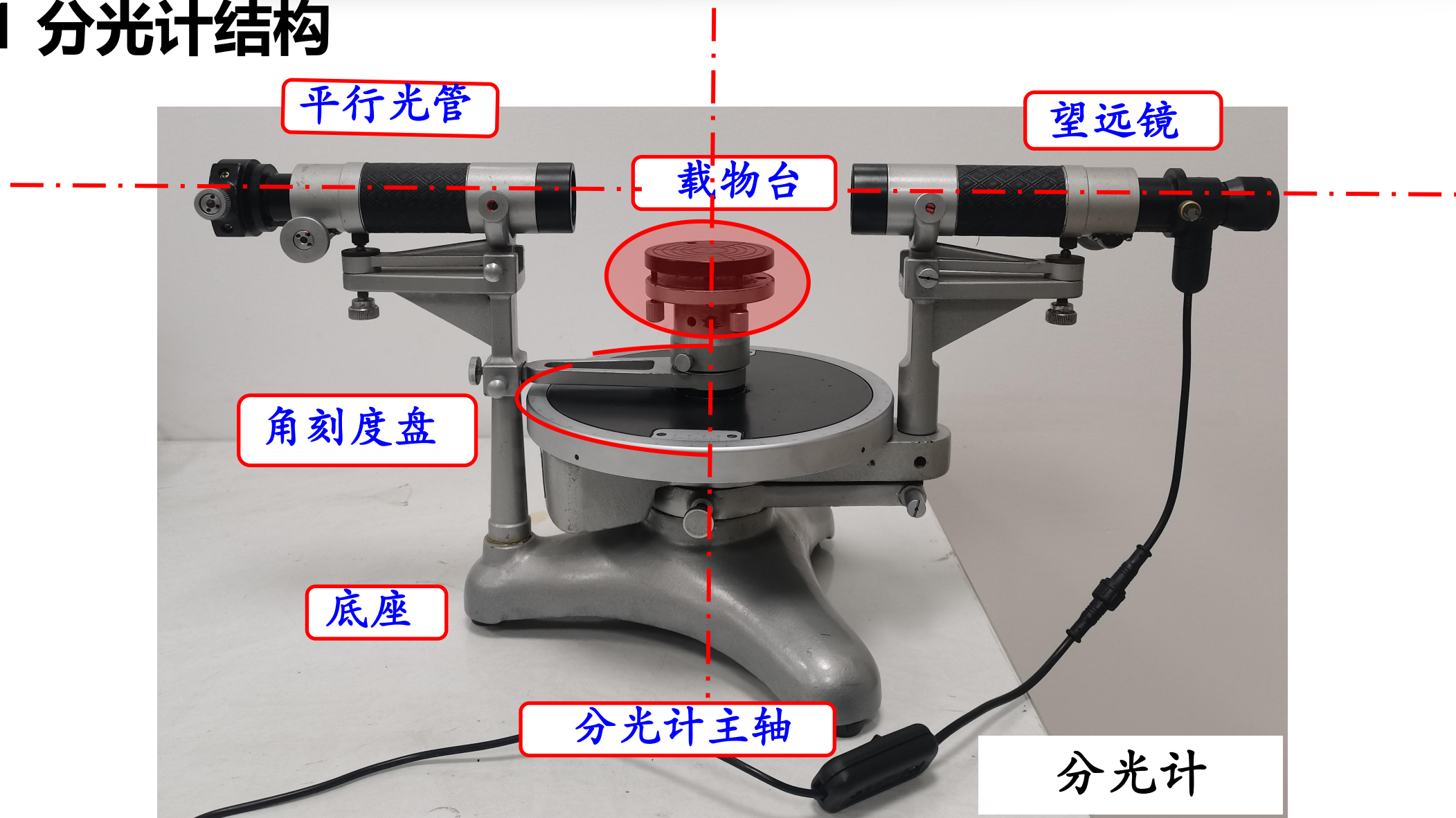
$$\angle A = \frac{\alpha}{2}$$

自准直法

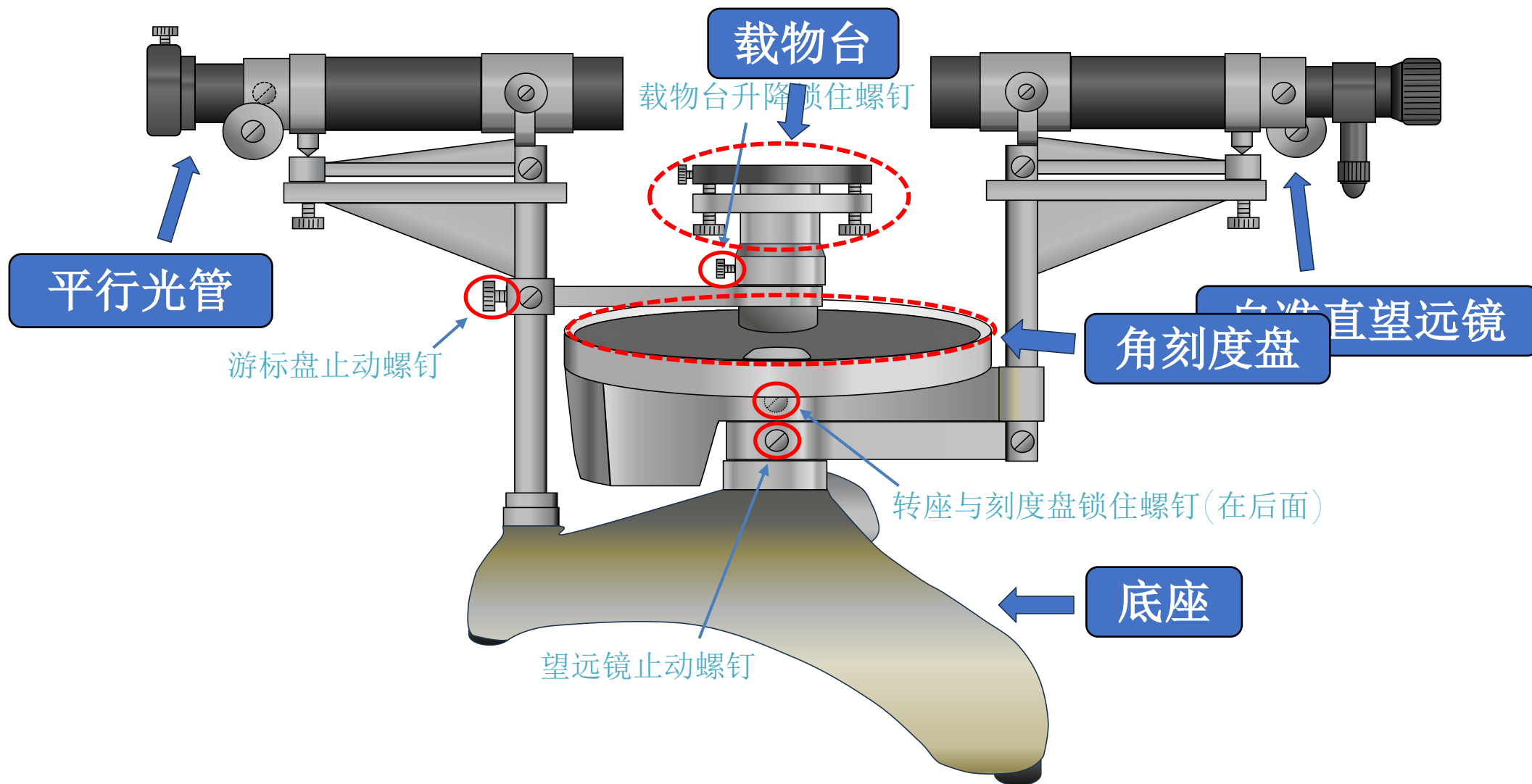




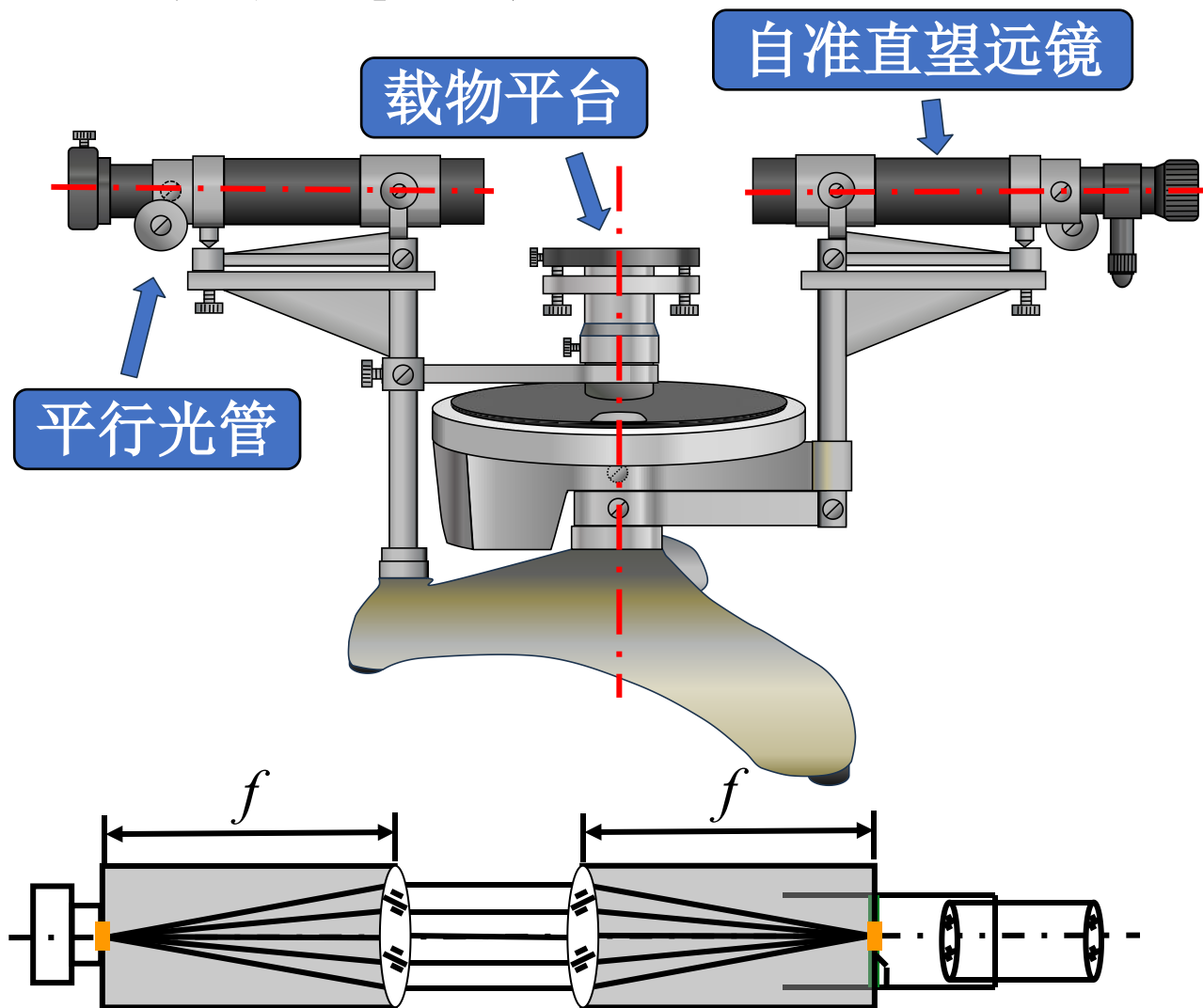
3.1 分光计结构



3.1 分光计结构



3.2 分光计的调整



分光计调整的目标

(等高共轴, 两个焦距, 三个垂直)

1. 望远镜中看清平行光所成的像
2. 平行光管发出平行光
3. 望远镜光轴垂直于仪器主轴
4. 平行光管光轴垂直于仪器主轴
5. 载物台平面垂直于仪器主轴

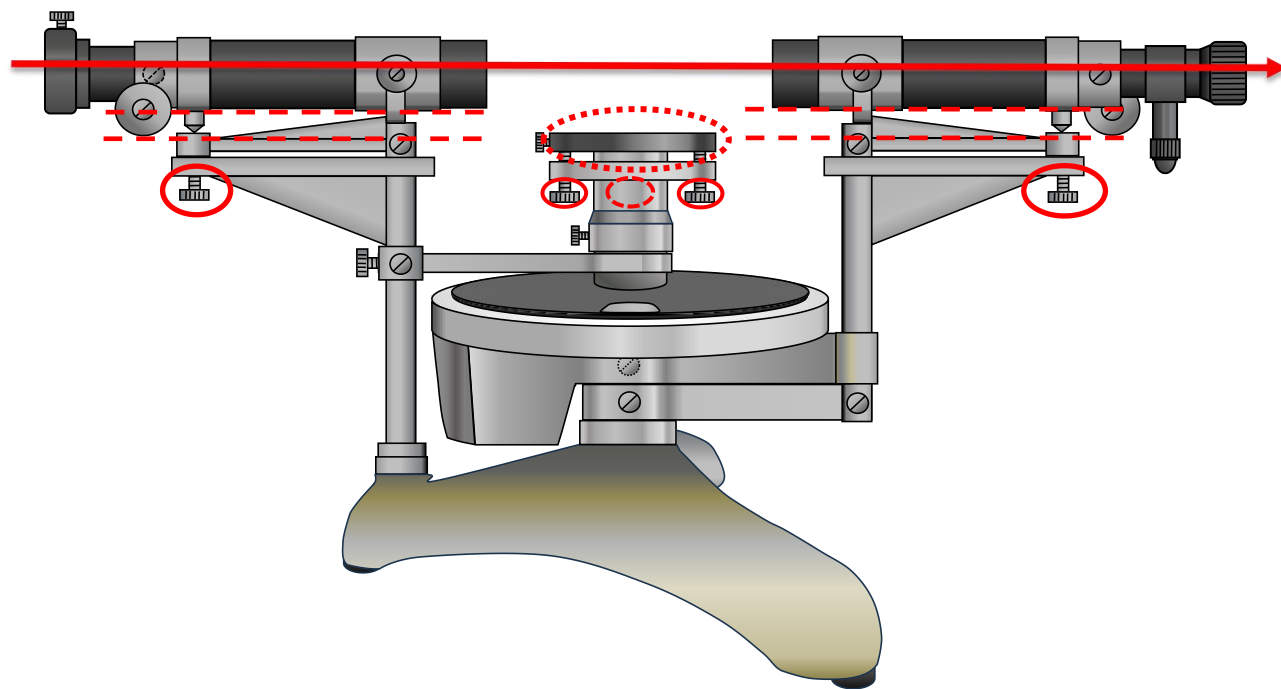
3.2 分光计的调整

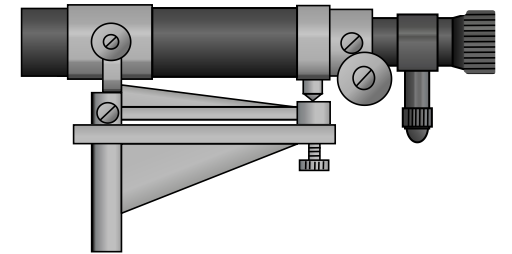
3.2.1 目测预调

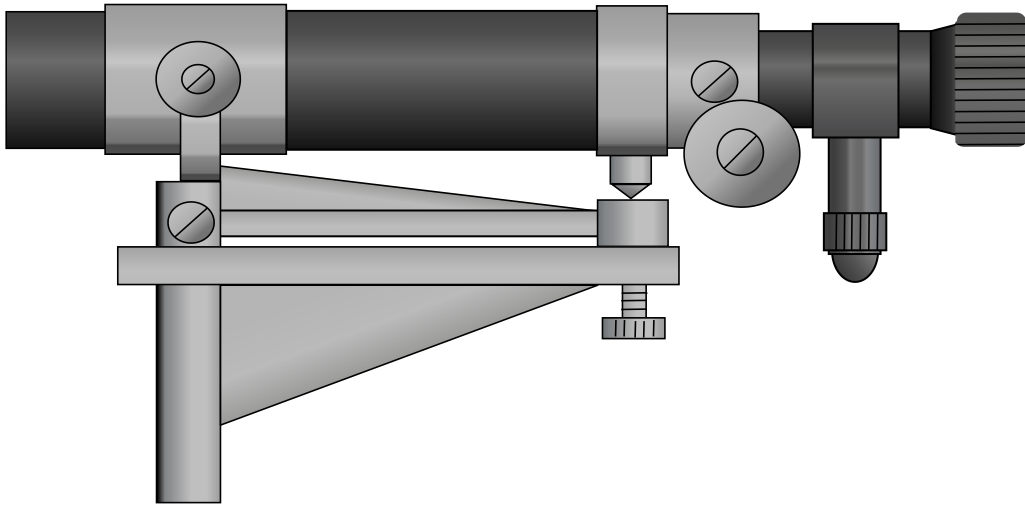
调节望远镜光轴大致水平；

调节平行光管光轴大致水平；

调节载物平台大致水平；

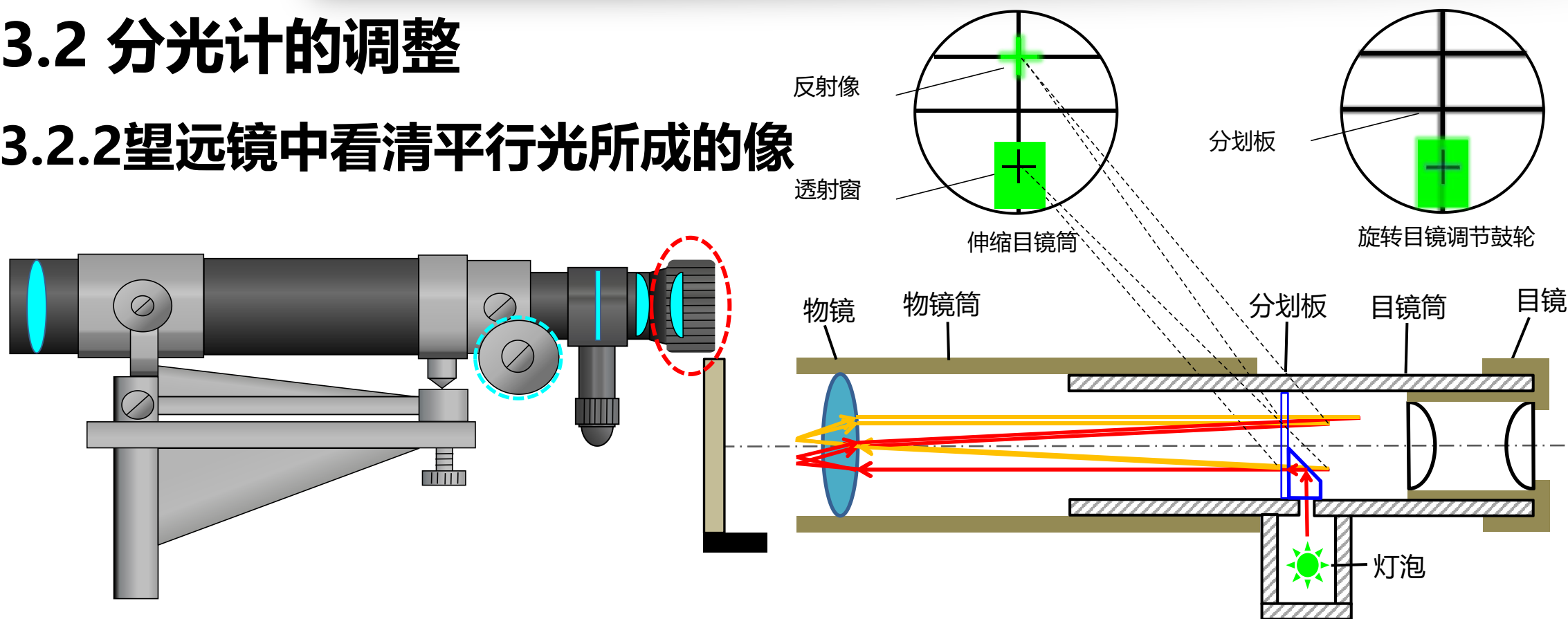






3.2 分光计的调整

3.2.2 望远镜中看清平行光所成的像

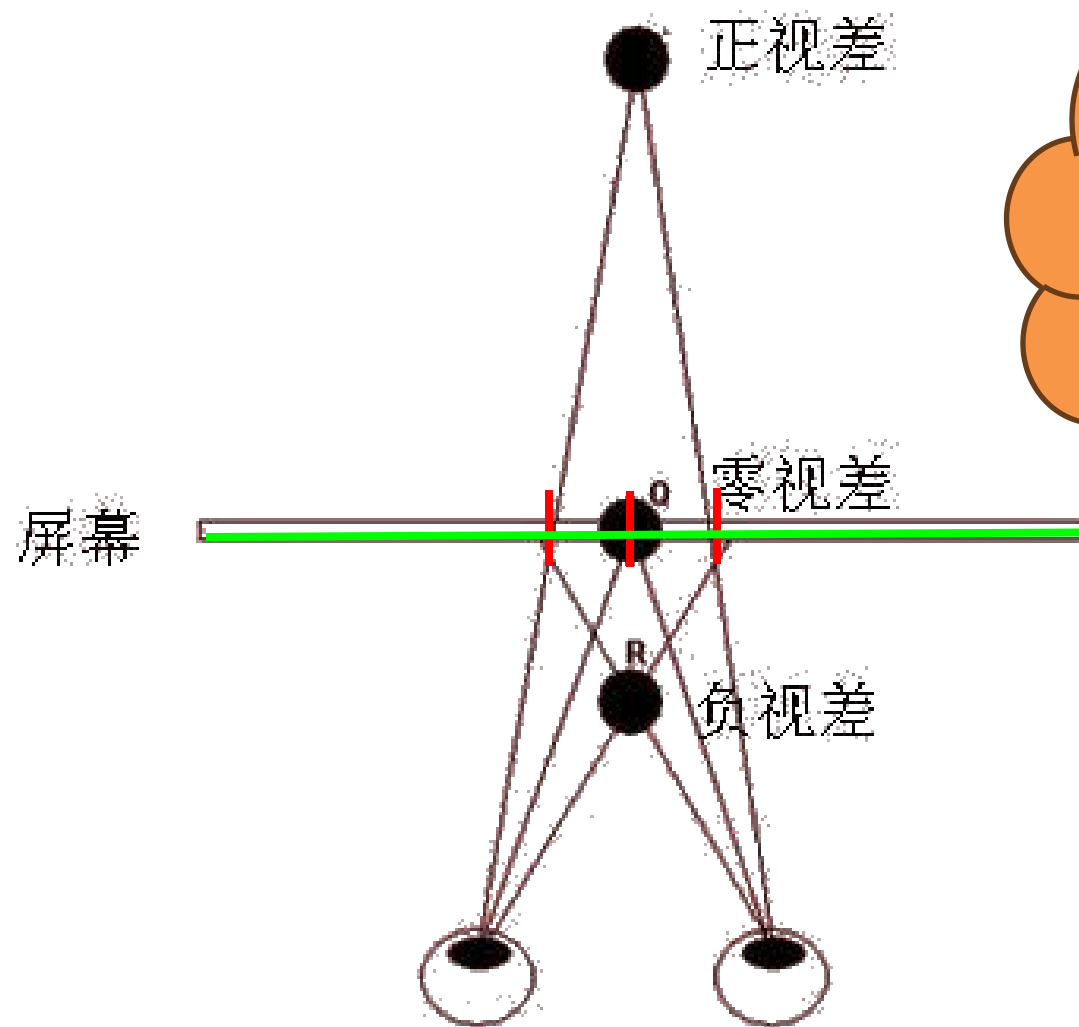


自准直法

1. 调目镜旋钮，使分划板叉丝和下方“十”字光斑清晰，无视差。
2. 伸缩目镜筒，双面镜反射回来的“十”字像清晰，无视差。
3. 摆正叉丝，转动载物台，十字像沿着叉丝线移动。



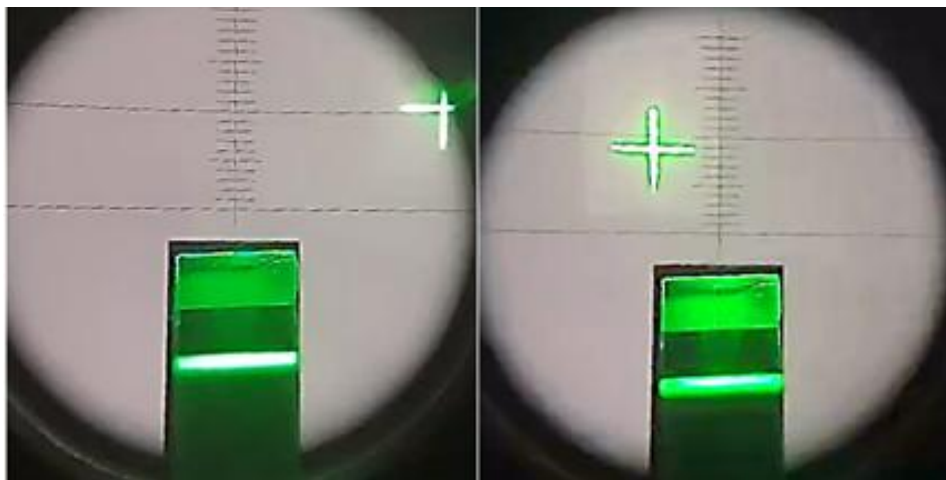
视差



思考：视差的存在
对测量有何影响？



叉丝垂直度调节



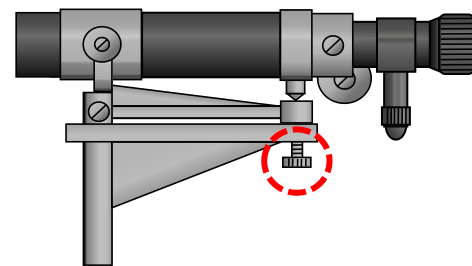
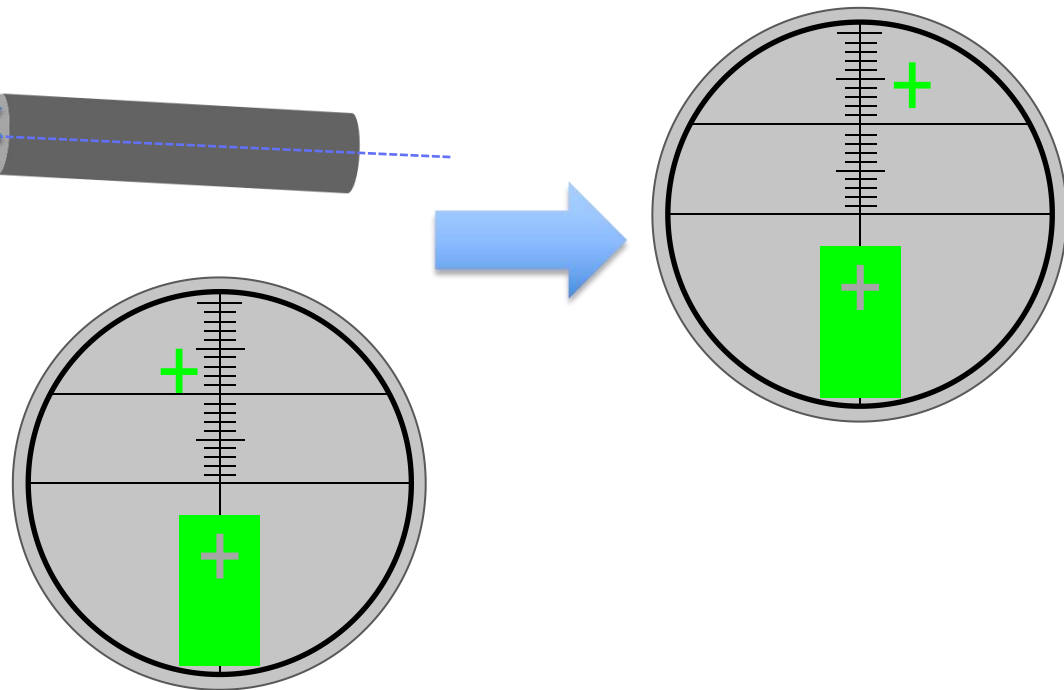
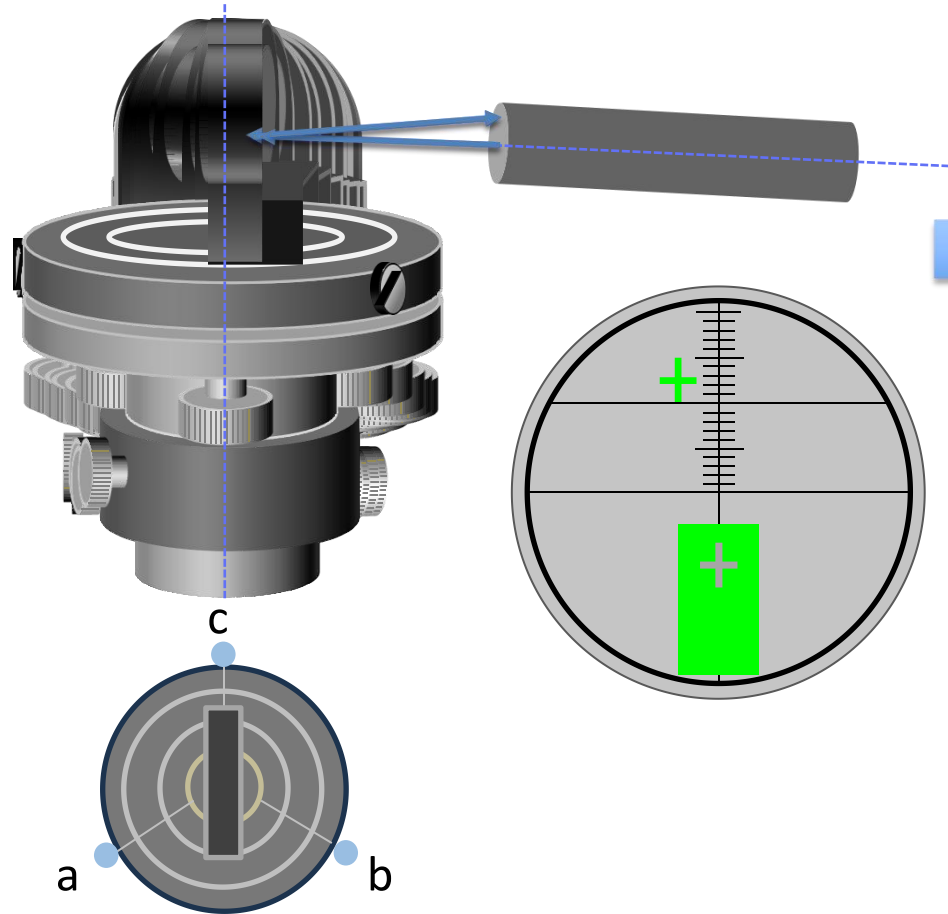
转动载物台，十字像左右移动，移动轨迹线和叉丝横刻线有交角，说明叉丝不正。

调整方法：松开目镜固定螺丝，转动目镜，使叉丝转动至合适位置，锁紧目镜固定螺丝，再转动载物台，使十字反射像左右移动，直到十字像的移动轨迹线和叉丝横刻线平行。

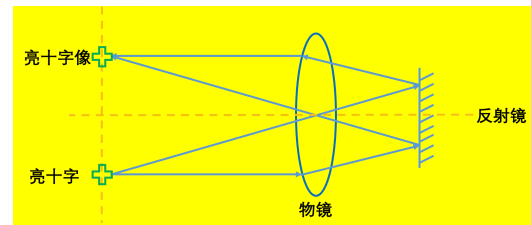


3.2 分光计的调整

望远镜光轴**垂直**于仪器主轴 + 载物台平面**垂直**于仪器主轴

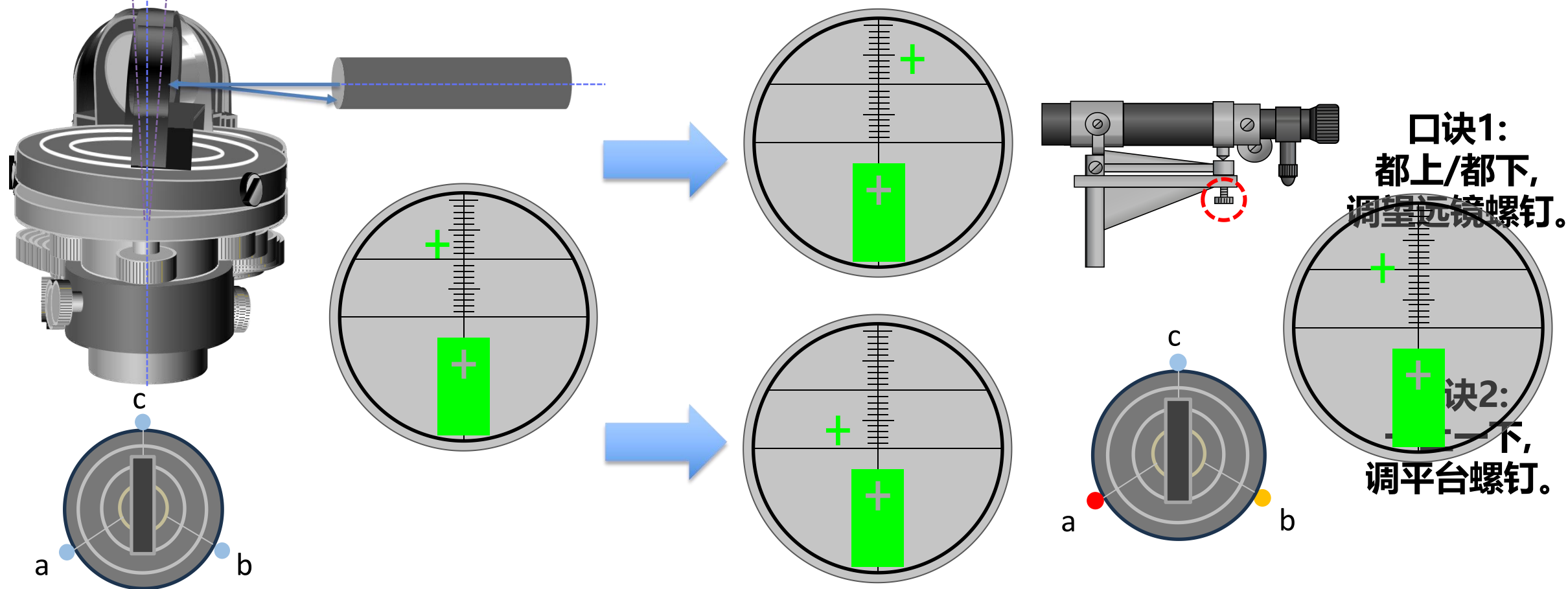


口诀1:
都上/都下,
调望远镜螺钉。



3.2 分光计的调整

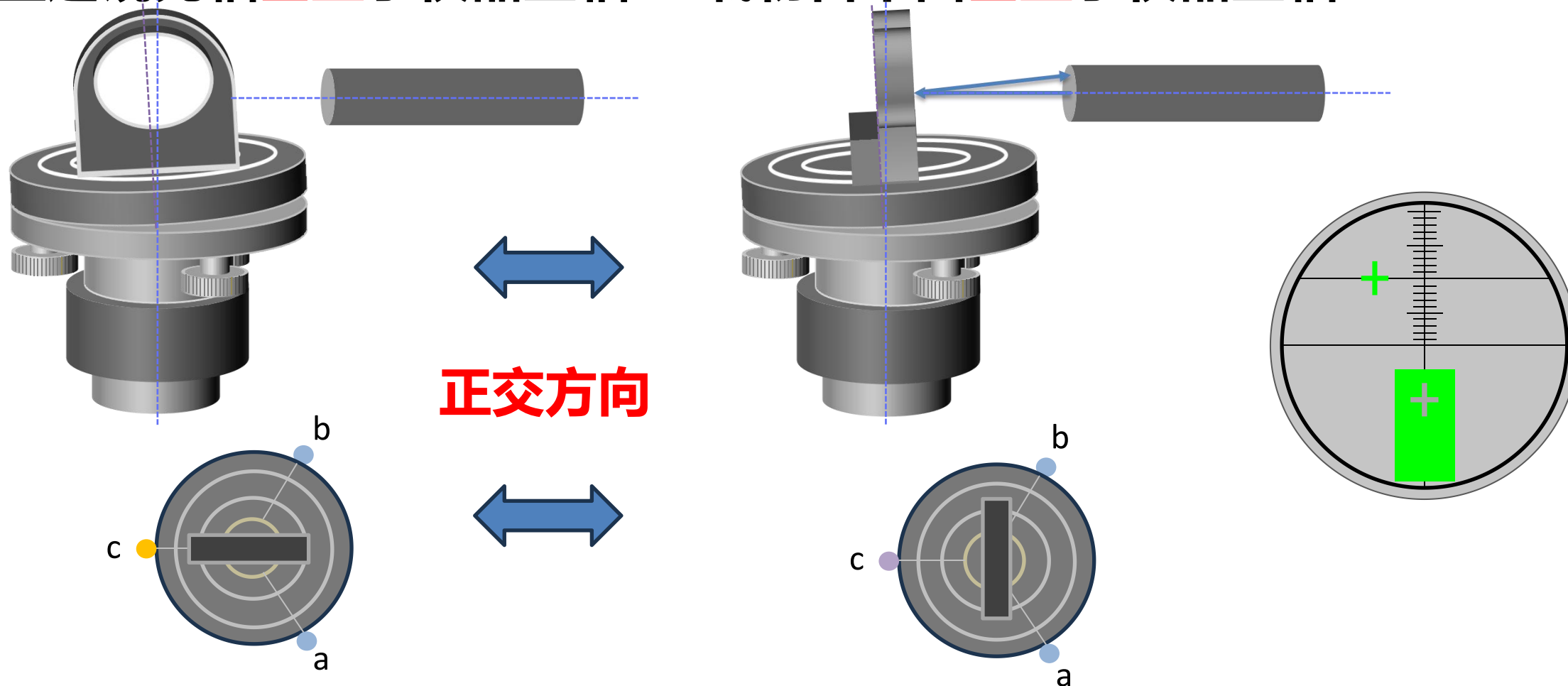
望远镜光轴**垂直**于仪器主轴 + 载物台平面**垂直**于仪器主轴



方法与目标: **减半逼近法**, 使载物台旋转 180° , 两个反射像都在**上刻线**上。

3.2 分光计的调整

望远镜光轴**垂直**于仪器主轴 + 载物台平面**垂直**于仪器主轴

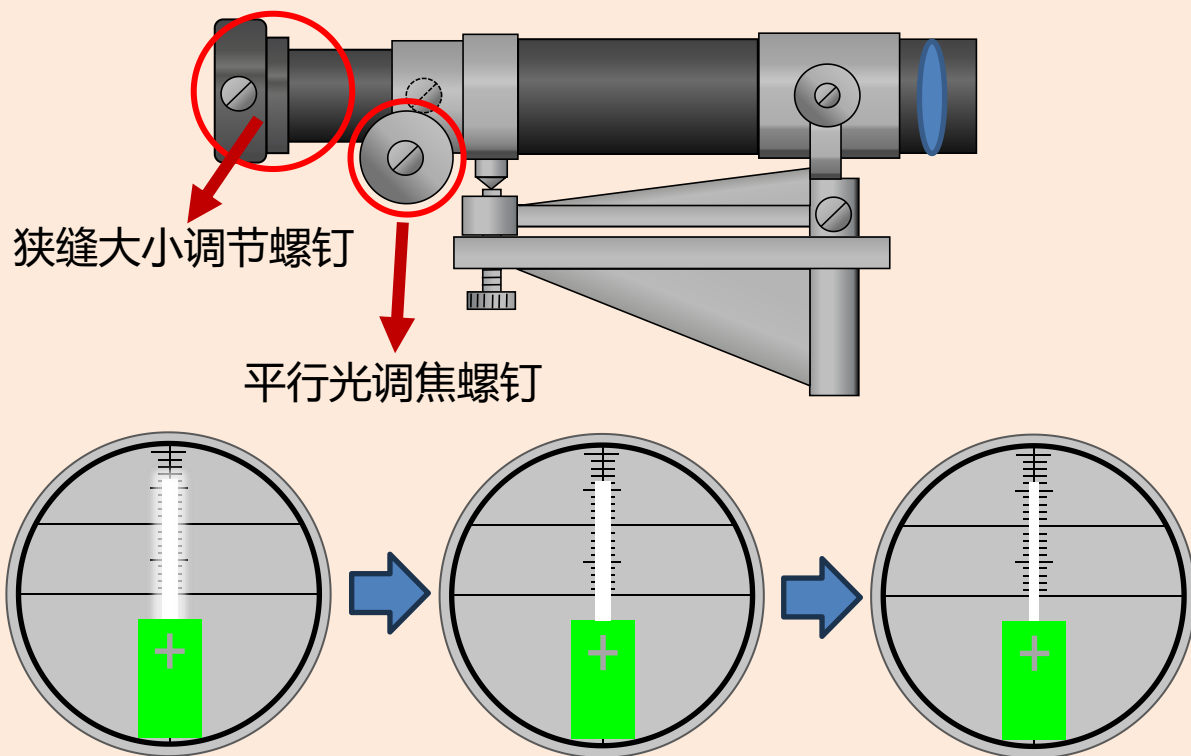


注意：此时只调节载物台的c螺钉，使绿十字位于上刻线。

3.2 分光计的调整

平行光管发出平行光 + **平行光管光轴****垂直**于仪器主轴

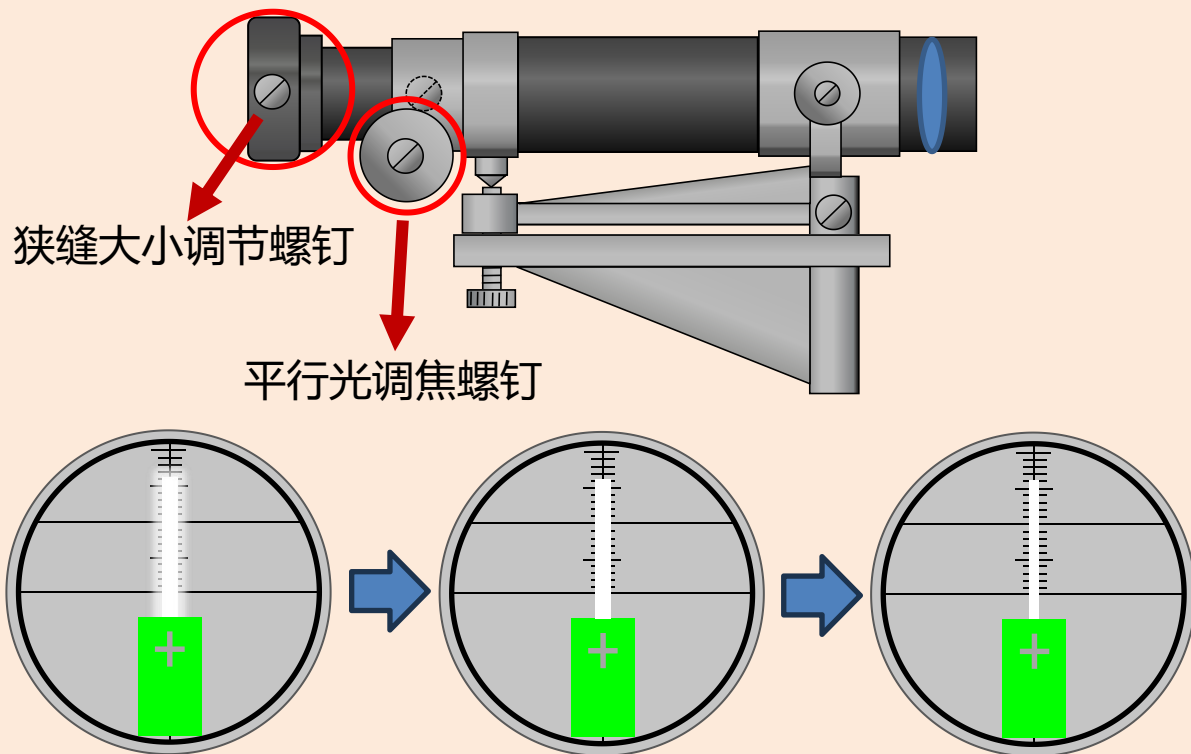
调节狭缝和透镜间的距离，从望远镜中可看见清晰的狭缝的像；调节狭缝大小，目视约1mm。



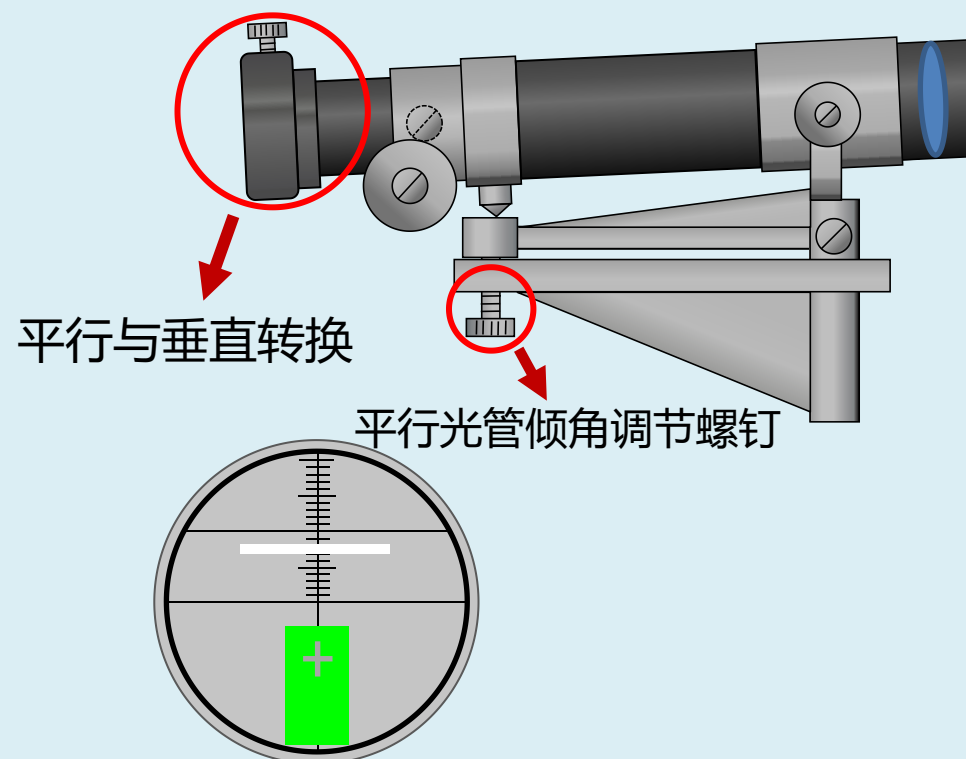
3.2 分光计的调整

平行光管发出平行光 + 平行光管光轴垂直于仪器主轴

调节狭缝和透镜间的距离，从望远镜中可看见清晰的狭缝的像；调节狭缝大小，目视约1mm。



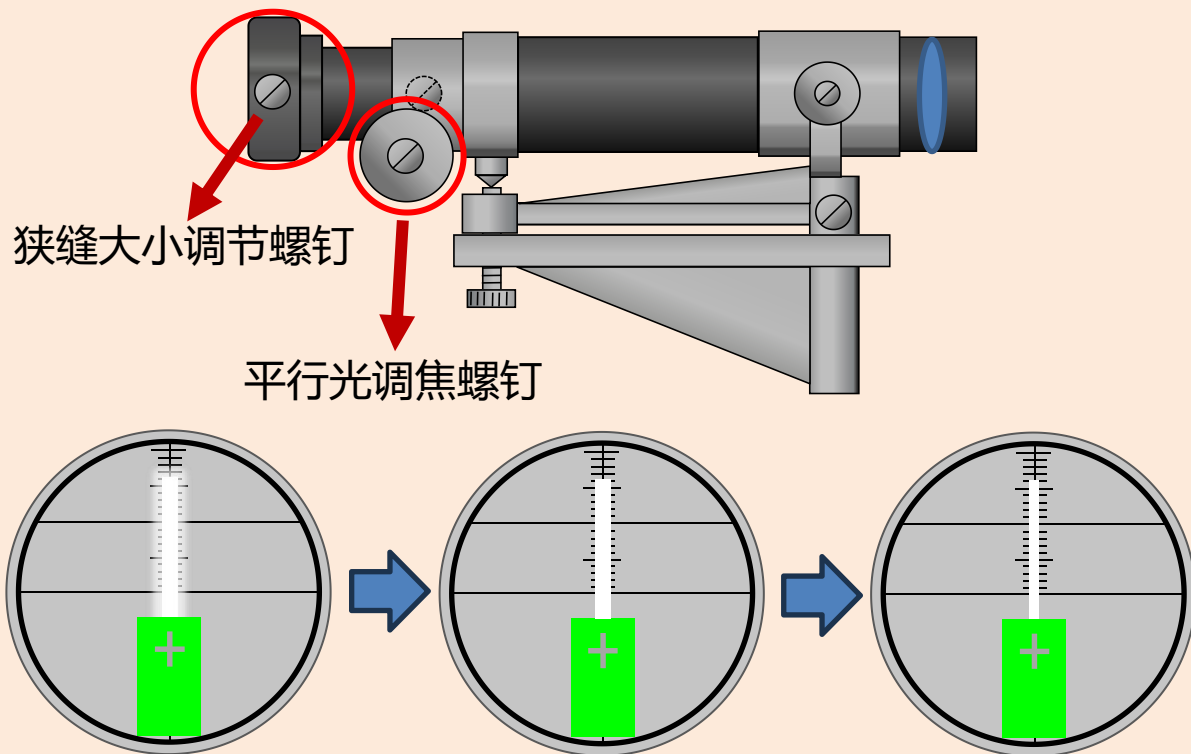
旋转狭缝套筒90°，调节平行光管倾斜程度，使平行光与下刻线重合。



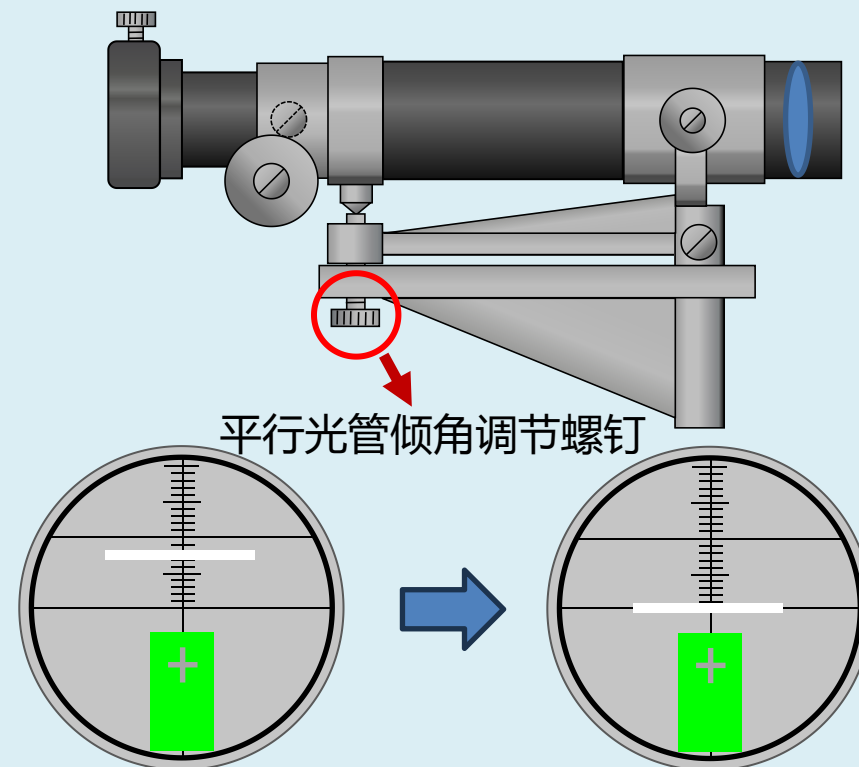
3.2 分光计的调整

平行光管发出平行光 + 平行光管光轴垂直于仪器主轴

调节狭缝和透镜间的距离，从望远镜中可看见清晰的狭缝的像；调节狭缝大小，目视约1mm。

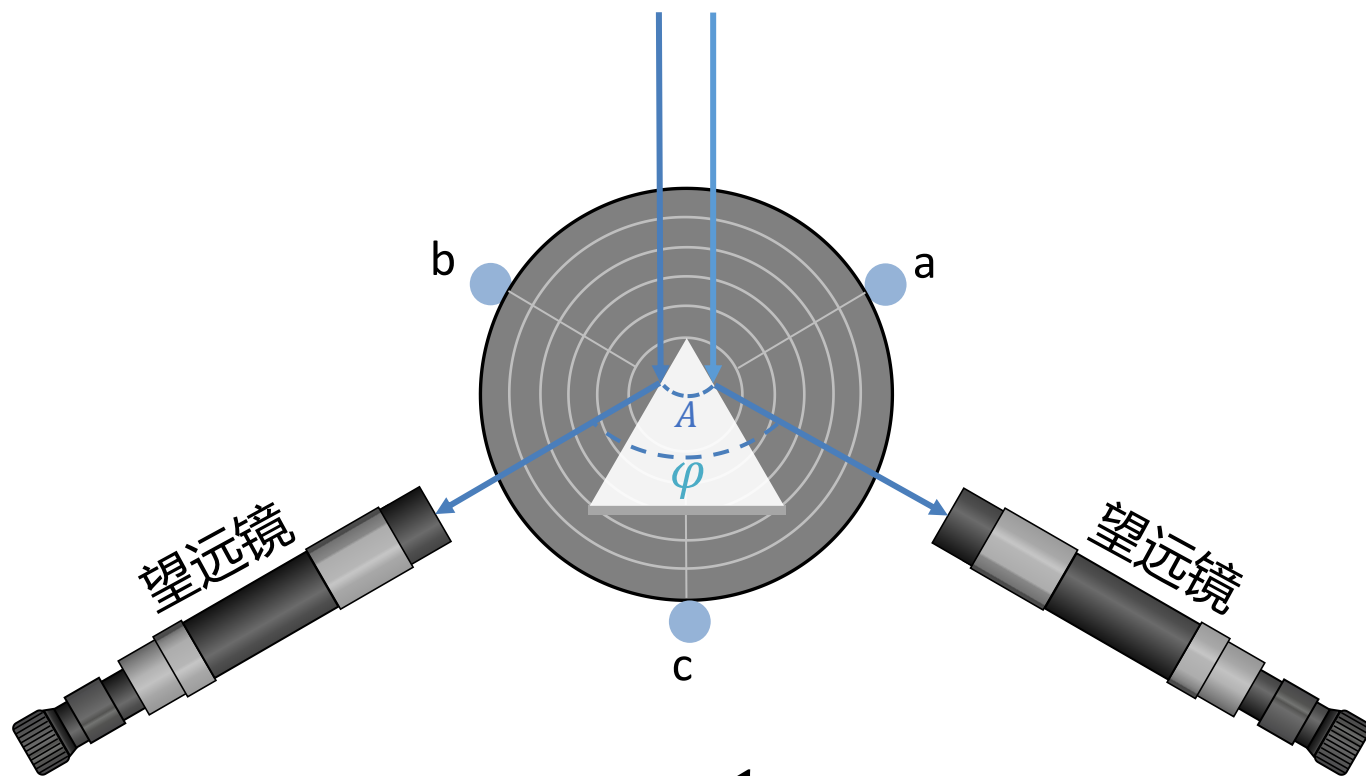


旋转狭缝套筒90°，调节平行光管倾斜，使平行光与中间刻线重合。

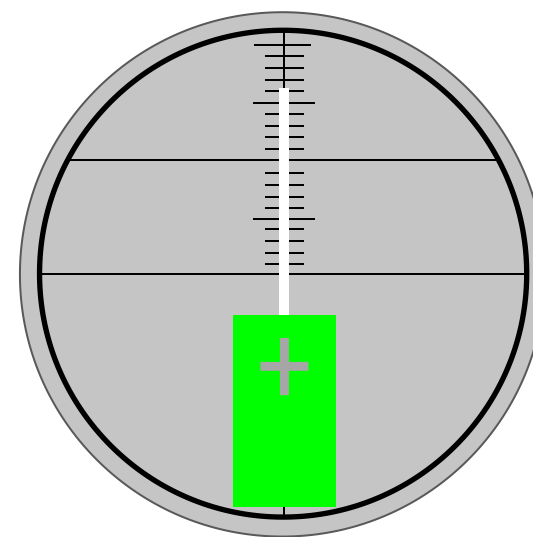


3.3 顶角的测量

棱脊分束法

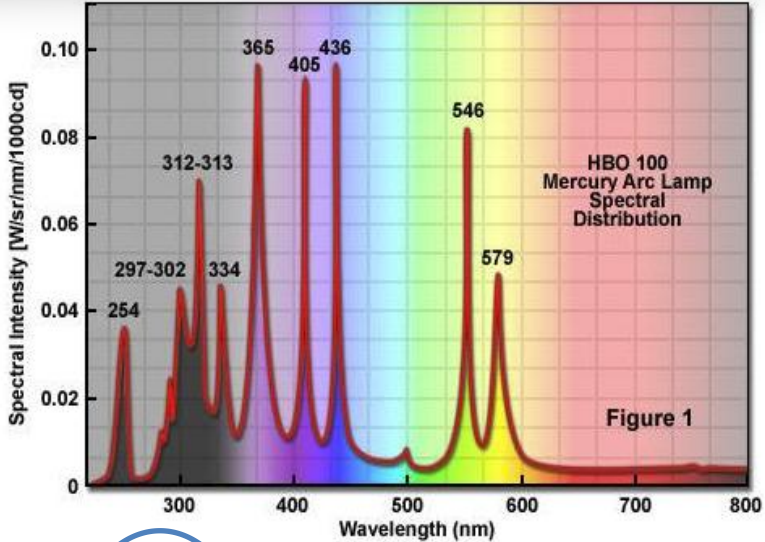


$$\angle A = \frac{1}{2} \varphi$$



3.4 汞灯光谱

高压汞灯可见光光谱



颜色	紫	紫	紫	蓝	蓝	蓝	蓝	青	青	绿
波长/nm	404.66	407.78	410.81	433.92	434.75	435.83	491.61	496.03	535.41	536.51
相对强度	强	较强	弱	弱	弱	很强	弱	弱	弱	弱

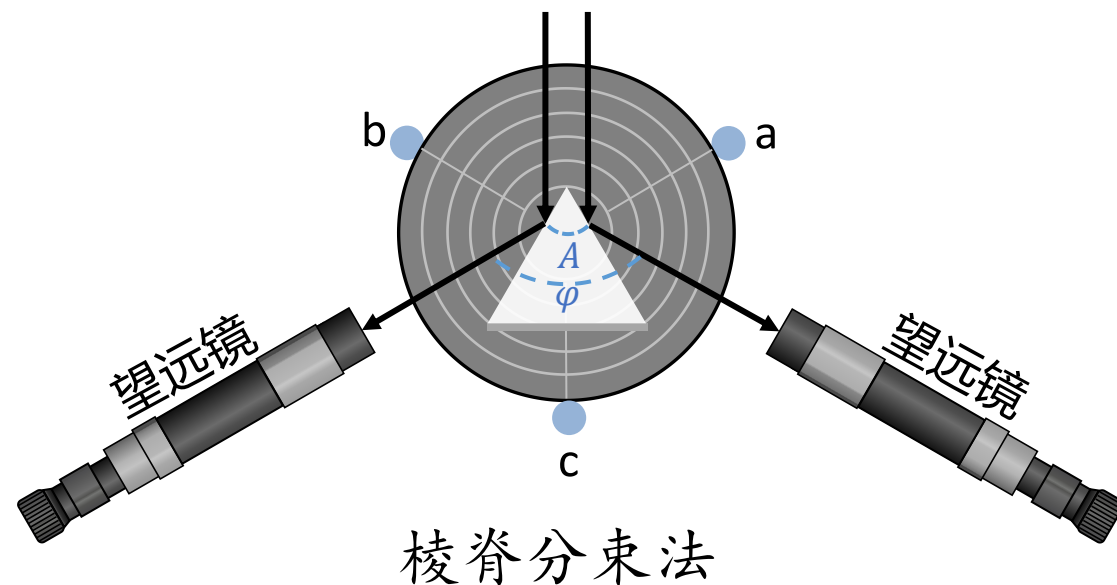
颜色	绿	绿	黄绿	黄	黄	黄	橙	橙	橙	红
波长/nm	546.07	567.59	576.96	579.07	585.93	588.89	607.27	612.34	623.45	671.64
相对强度	很强	弱	强	强	弱	弱	弱	弱	较强	弱

4

EXPERIMENT CONTENT

实验内容

1. 了解分光计的结构;
2. 用双面平面镜调整分光计;
3. 棱脊分束法测三棱镜顶角。
4. 利用掠入射法测量棱镜折射率。
5. 利用一维光栅片测汞灯波长。



注意事项:

1. 光学元件, 轻拿轻放, 勿用手触摸光学面;
2. 汞灯辐射紫外线较强, 不要眼睛直视汞灯。

掠入射法测三棱镜折射率

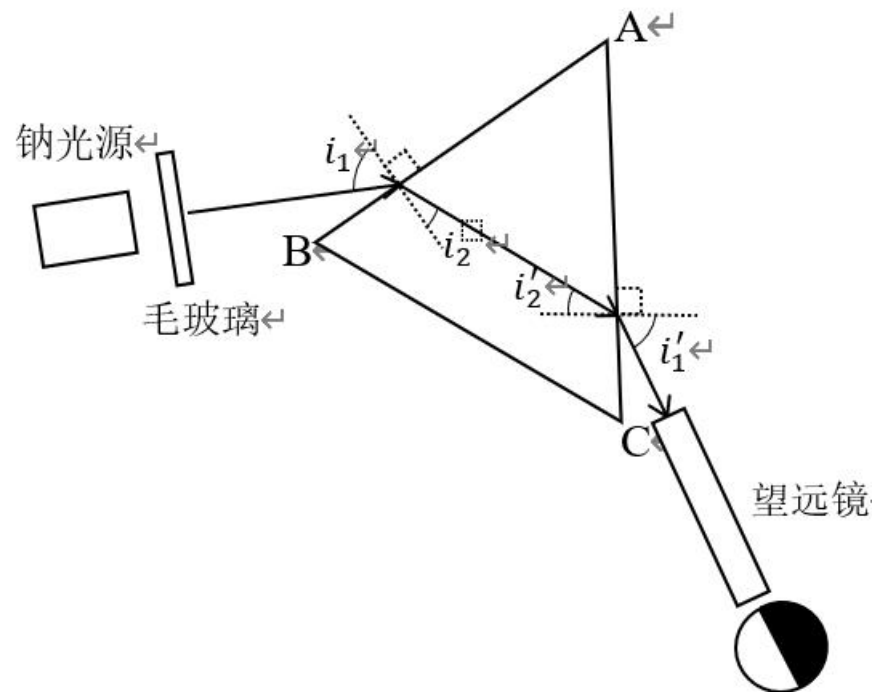
掠入射法测量三棱镜折射率的光路图如图所示，用单色扩展光源（可以在钠光灯前加一块毛玻璃）照射到三棱镜AB面上。当扩展光源出射的光线从各个方向射向AB面时，有如下三种情况：

(1) 以 90° 入射的光线，其内折射角 i_2 最大为 $i_{2\max}$ ，其出射角 i'_1 最小为 $i'_{1\min}$ 。

(2) 小于 90° 入射的光线，其内折射角必小于 $i_{2\max}$ ，出射角必大于 $i'_{1\min}$ 。

(3) 大于 90° 入射的光线不能进入三棱镜。

这样，在AC面用望远镜观察时，将出现半明半暗的视场。明暗视场的交线就是入射角 i_1 为 90° 的光线的出射方向。



$$n = \sqrt{\left(\frac{\cos A + \sin i'_{1\min}}{\sin A} \right)^2 + 1}$$

$$i'_{1\min} = |\theta_{1\min} - \theta_0|$$

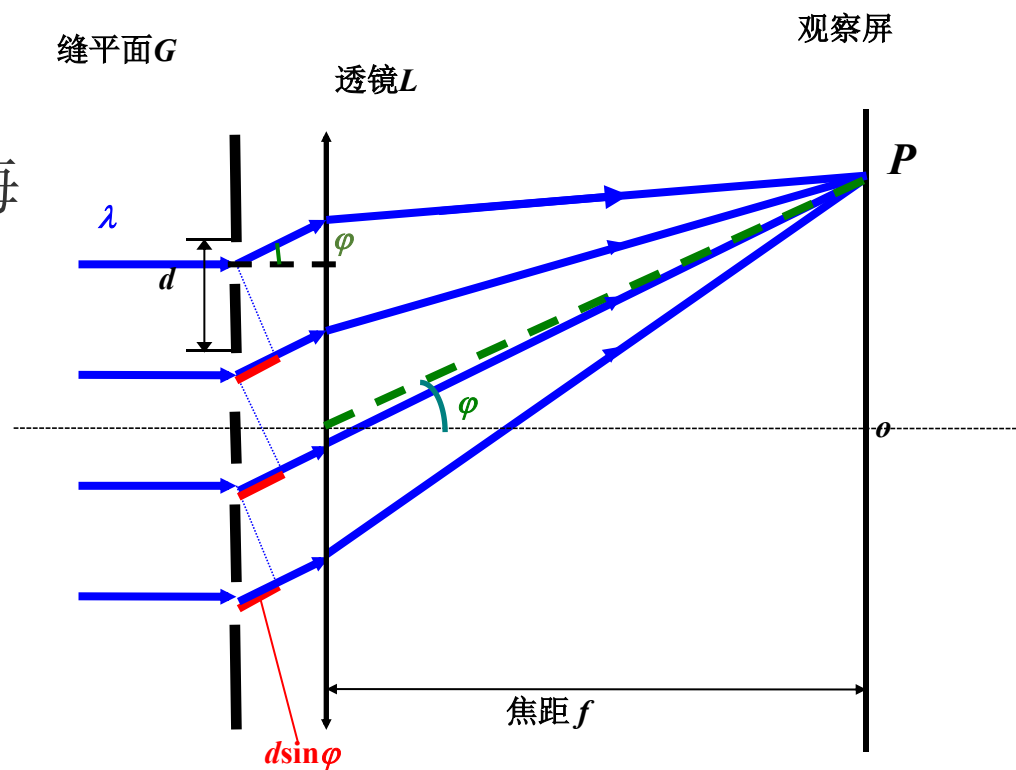
其中， θ_0 为望远镜与三棱镜AC面垂直方向的读数， θ_0 读数可以用自准直法测量。 $\theta_{1\min}$ 为望远镜观察到的出射光线最小角 $i'_{1\min}$ 的读数。

利用一维光栅片测汞灯波长。

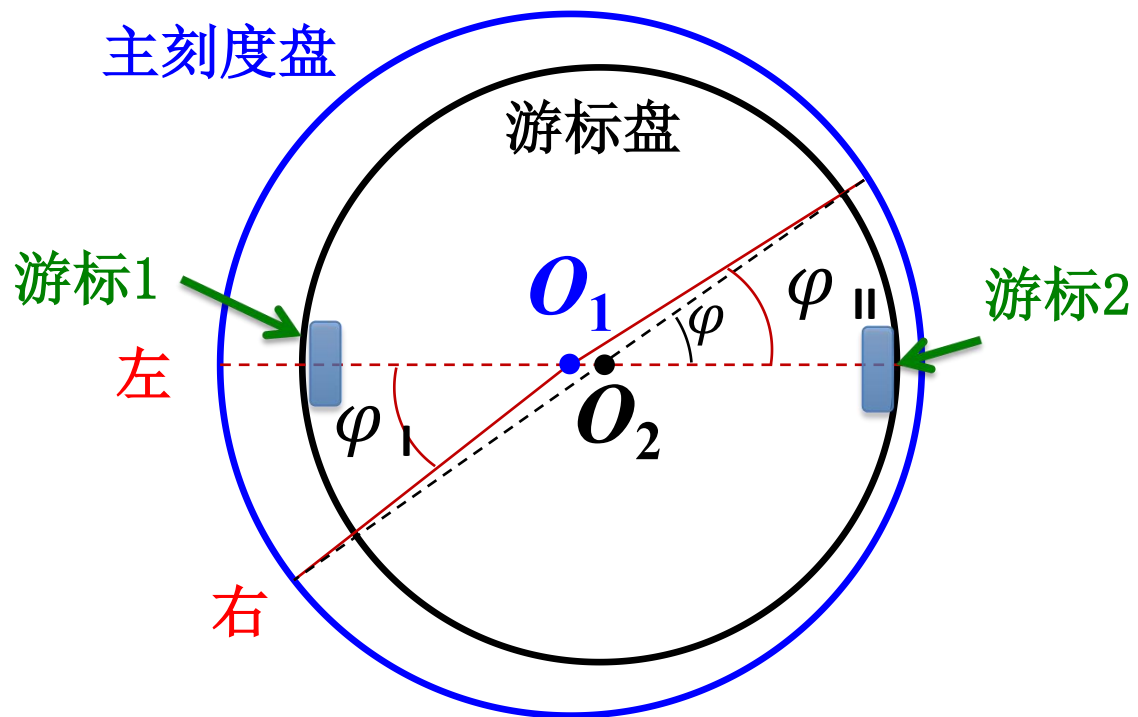
当波长为 λ 的单色平行光垂直入射到光栅平面，每个缝的衍射和各缝间的干涉，会在屏幕上形成暗条纹很宽、明条纹很细的锐细而明亮的衍射明条纹。形成光栅衍射明条纹的条件是

$$d \sin \phi = k\lambda \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

其中 d 为光栅常数， ϕ 为衍射角， k 为衍射级数。



消除偏心差和读数



$$\begin{aligned}\varphi &= (\varphi_I + \varphi_{II}) / 2 \\ &= (|\theta_{\text{右I}} - \theta_{\text{左I}}| + |\theta_{\text{右II}} - \theta_{\text{左II}}|) / 2\end{aligned}$$



$$\theta = 22.5^\circ + 9' = 22^\circ 39'$$

***刻度盘读数过0°/360°时，注意修正；**

5

DATA PROCESSING

数据处理



$$\angle A = (|\theta_{\text{右I}} - \theta_{\text{左I}}| + |\theta_{\text{右II}} - \theta_{\text{左II}}|) / 4$$

次数	方位左		方位右		$ \theta_{\text{右I}} - \theta_{\text{左I}} $	$ \theta_{\text{右II}} - \theta_{\text{左II}} $	$\angle A$	$\overline{\angle A}$
	游标I窗	游标II窗	游标I窗	游标II窗				
1								
2								
3								
4								
5								
6								

- 要求计算不确定度。其中仪器允差为1'。
- 合成不确定度进位保留至分， 测量结果应根据合成不确定度进行修约。



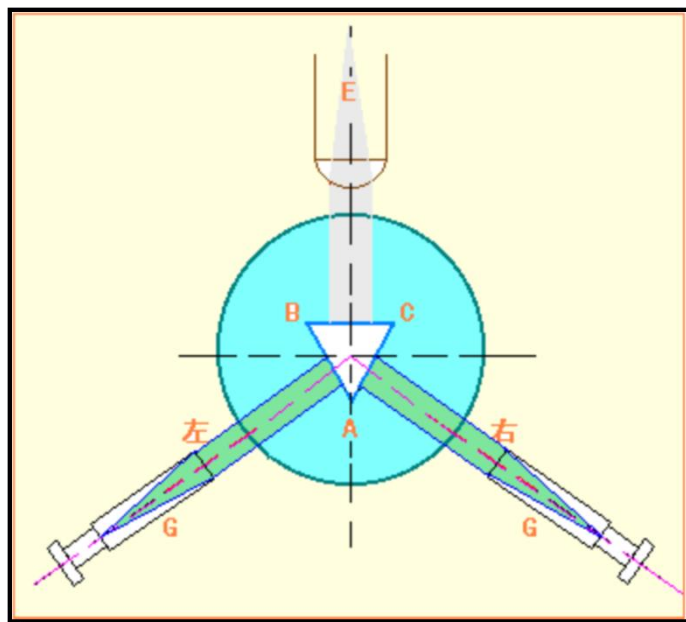
$$d\sin \phi = k\lambda \quad (k = \pm 1, \pm 2, \dots)$$

k	读数				ϕ	$\lambda \text{ (}\mu\text{ m)}$	
	游标I窗	游标II窗	游标I窗	游标II窗			
-3							
-2							
-1							
0							
1							
2							
3							

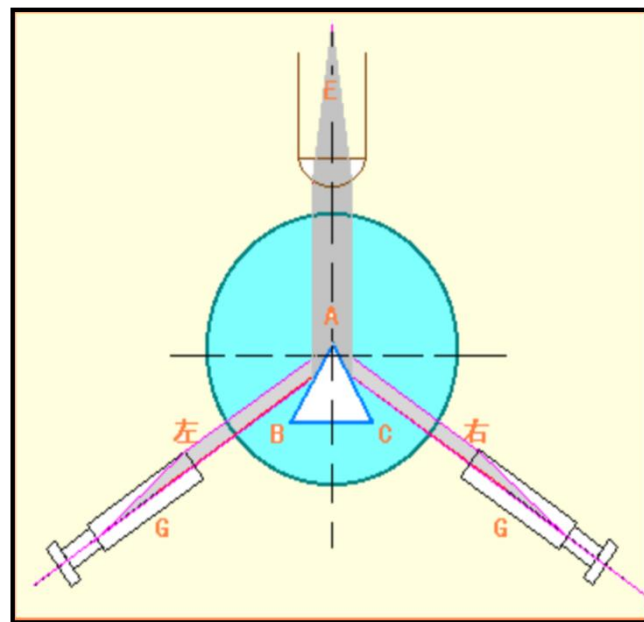
6

EXPERIMENT INSPIRATION 实验思考

❖ 如果汞灯坏了，你能想到其他方法利用分光计测量三棱镜顶角吗？



自准直法



棱脊分束法



参考文献

- [1] 李海洋, 等, 大学物理实验 I [M]. 高等教育出版社 (2014)
- [2] 李珍, 等, 分光计电子讲义 (2017)
- [3] 唐笑, 周贤菊, 相国涛, 等. 图解分光计的光路调整 [J]. 大学物理实验, 2018, 31(06):38-41.
- [4] 李金花, 管跃, 陈玉林, 等. 分光计一种新的快速调节方法 [J]. 实验科学与技术, 2018(4):62-66.
- [5] 彭雪城. 分光计的分步调节[J]. 大学物理实验, 2017, 30(4):78-80.
- [6] <https://image.baidu.com/search/detail>.
- [7] https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_spectroscopy

谢谢!

Adjustment and Application of Spectrometer

MANY THANKS

